碩士班《研究方法》單元 6.1

Research Proposal

研究計畫書

從定位、十大內容、逐節寫法到時態與格式——
含 AI 工具運用範例、完整案例地圖與課堂練習

重組自： @ 10. Research proposal （2025）＋單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 8–9
新增： AI 工具實作範例 ×5 ・ 長照 AI 計畫書一頁地圖 ・ 學術參考文獻
NanChen Hsieh ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋中文講解）

課程地圖 Course Map

本單元四個部分 + 作業區

計畫書是前九個單元所有產出的「總組裝」

1	**Section 1**	定位 Positioning：計畫書是什麼、為什麼必要、BSc／MSc／PhD 的層級差異、十大內容總覽
2	**Section 2**	前段元素：Title、Introduction、Problem Statement、Objectives、Scope、Significance（AI 範例：標題精煉、問題陳述檢查）
3	**Section 3**	中段元素：文獻回顧、方法設計（SMART）、甘特圖、預期結果、時態（AI 範例：甘特圖草稿、段落檢查）
4	**Section 4**	格式與整合：APA 大綱、完整案例一頁地圖、模擬審查（AI 範例：模擬口試）、總檢核

教學重點 與其他單元的關係：研究問題、假設與設計來自單元 2.1，變數測量與工具來自 2.2 與 4.2–4.3，抽樣來自 4.1，統計方法來自 2.4–2.6，文獻回顧來自 5.1，倫理與 IRB 來自 7.1—— 計畫書把它們組裝成一份可辯護的文件。本單元末為作業區（Part A 觀念題 + Part B 十節實作）。

What & Why： 計畫書是什麼、為什麼必要

@10： a written, workable, well-planned idea within a specific scope to achieve a targeted objective

written 白紙黑字	well-planned 想清楚	idea 有主張	specific scope 有邊界	targeted objective 有目標

What ｜研究開始「之前」交出的書面計畫

構想書 Pre-proposal → **計畫書 Proposal** → 研究報告 Technical Report

▲通過才能開始做研究

寫什麼 研究設計、時程，以及預算（若適用）

說清楚 做什麼、怎麼做、為何值得、需時多久

Why ｜花時間與資源前，先讓同儕驗可行性

What 你要做什麼	**How** 你打算怎麼做
Where 在哪裡做（場域）	**Benefits** 做成了有什麼好處

教學重點 五個關鍵詞拆解： written （白紙黑字）、 well-planned （想清楚）、 idea （有主張）、 specific scope （有邊界）、 targeted objective （有目標）。

1

SECTION 1

計畫書的定位與層級 Positioning

不同學位層級，計畫書的任務完全不同

BSc 學方法、 MSc/PhD 解問題並產出新知。

十大內容總覽——後面兩個 Part 逐節拆解。

BSc vs. MSc/PhD Proposal 層級差異

@10：知道自己在哪個層級，才知道要寫到多深

層級	目的與評量重點	「新」要做到哪裡
BSc 學士 **To learn the methodology**	學會方法論： Title 、 Objective 、 Scope 、文獻、方法、結果詮釋、結論——評量看流程完整、方法正確	不要求新——重點是把流程走對
MSc 碩士 **To solve problems**	要解什麼問題、有多相關？方法可行且可研究（ feasible & researchable ）？ 場域進得去？值得解嗎？	新場域、新對象、新組合即可
PhD 博士 **Produce something new**	MSc 的全部，再加上： Must be new—— 產品／方法／設備／理論／公式的新穎性	必須是「對知識體系的貢獻」（ a must ）

教學重點 碩士的「新」通常是「新場域、新對象、新組合」；博士的「新」必須是「對知識體系的貢獻」——寫計畫書前先誠實定位。

計畫書十大內容：每一節來自哪個單元

前面單元的總組裝

① 標題	② 問題陳述	③ 研究目的	④ 研究問題 / 假設	⑤ 文獻回顧
檢索的第一關鍵字	為什麼值得做	To ＋動詞，可檢核	可測量、可反駁	缺口論證
@1.1	**@1.1/@5.1**	**@1.1**	**@2.1/@2.2**	**@5.1/@5.2**

⑥ 研究方法	⑦ 分析計畫	⑧ 倫理	⑨ 時程	⑩ 參考文獻
設計 / 抽樣 / 測量	事先寫定	IRB 與資料治理	里程碑與緩衝	軟體產生
@2.x/@4.x	**@2.4/@2.5**	**@7.1**	**本單元**	**@1.2**

口試最常被問：③目的、④問題、⑥方法 三者是否一字對一字對得上？這是計畫書的骨架檢查。

教學重點　十節不是十座孤島： Title→Introduction→Problem→Objectives→Methodology→Expected Results 必須一路對齊。口試最常問的就是目的、研究問題、方法三者能否一字對一字對上——這是骨架檢查。

2

SECTION 2

前段元素： Title 到 Significance

計畫書的前三分之一決定審查者的第一印象

Title、 Introduction、 Problem Statement、 Objectives、 Scope、 Significance 逐節拆解。

AI 範例：標題精煉、問題陳述四元素檢查。

Title 標題寫作原則

@10： 標題會進入檢索系統——它是論文的第一個關鍵字

建議句式：〔介入／變項〕對〔對象〕〔結果〕之影響：〔場域／設計〕

介入／變項	對象	結果	設計（可選）
AI 摘要工具	長照機構護理師	交班效率與紀錄品質	準實驗研究

Concise & informative
簡潔且富含資訊——一眼看出對象、變項、場域

利於檢索
標題會被 information-retrieval systems 使用——放入領域標準術語

避免縮寫與公式
Avoid abbreviations and formulae （領域公認縮寫除外）

寬窄配研究範圍
Broad or narrow 依 scope 決定——碩士論文宜窄不宜寬

✗ **太寬、看不出研究什麼**
AI 對護理工作的影響

→

✓ **四個槽位都填上**
AI 摘要工具對長照機構護理師交班效率與紀錄品質之影響：準實驗研究

教學重點 檢查法：把標題丟進 Google Scholar 搜尋——出現的文獻是不是你的領域？不是，代表用詞偏了。

AI 範例 ①：標題生成與精煉

ChatGPT / Claude

改編自 @2 的經典 Prompt：從摘要生成候選標題

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

You are a researcher in health informatics at NTUNHS. The text below is the abstract of my proposed study. Please generate 6 possible titles for this research proposal.

要求：1. Professional, accurate, and interesting to researchers in the field；2. 每個標題最多 12 個英文字（或 25 個中文字）；3. 至少 2 個標題要包含研究設計線索（如 quasi-experimental）；4. 中英文各半；5. 最後指出每個標題的優缺點（太寬？太窄？缺場域？）。

我的摘要：〔貼上〕

AI 示範輸出（節錄）

1. AI-Assisted Handover Documentation in Long-Term Care: A Quasi-Experimental Study—— 優：設計清楚；缺：未提結果變項。
2. 「AI 摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響」——優：變項齊備；缺：稍長。
3. Can AI Summarization Improve Nursing Handover?——優：吸睛；缺：疑問句不適合學位論文。
（其餘略）
建議：合併 1 與 2 的元素——對象＋介入＋雙結果＋設計。

教學重點 AI 給 6 個候選＋優缺點，你負責合成第 7 個——標題的最終決定權（與責任）在研究者與指導教授。

Introduction 與 Problem Statement 寫法

@10：問題陳述要 specific、 manageable、 written to stimulate reader interest

1. **Introduction 任務**
   解釋研究標題：你想讓讀者理解什麼？想解決什麼問題？如何解決？期望什麼？——讀者的第一印象。
2. **問題的可解性**
   只陳述「做完這個研究後可能被解決」的問題——不可解的問題屬於背景，不是 problem statement。
3. **一段一問題**
   每個問題一段，段內三件事：①介紹／解釋問題；②支持此問題存在的文獻；③如何解決。
4. **四元素檢查**
   對照單元 1.1 問題陳述四元素的結構：基礎問題→多元觀點→知識缺口→核心研究問題——四元素俱全才算完整。

教學重點 常見病： problem statement 寫成「背景介紹」——通篇現象描述，沒有一句指出「未被解決的具體問題」。

問題陳述的四個組成（同單元 1.1）

基礎問題 → 多元觀點 → 知識缺口 → 核心研究問題

① 基礎問題

這個議題有多重要、多普遍

例：長照人力短缺，交班紀錄耗時

② 多元觀點

不同關係人怎麼看這件事

例：機構看成本、護理師看負荷、住民與家屬看安全

③ 知識缺口

還缺什麼、為什麼重要

例：長照場域證據不足、且缺紀錄品質指標

④ 核心研究問題

所以我要問什麼

例： AI 摘要能否縮短交班時間而不損紀錄完整性?

檢查法：③ 知識缺口必須由 ①② 自然推出，④ 的研究問題必須剛好對準 ③——三者對不上就是邏輯斷裂。

教學重點 四元素沿用單元 1.1：知識缺口必須由基礎問題與多元觀點自然推出，核心研究問題必須剛好對準缺口；三者對不上就是邏輯斷裂。

AI 範例 ②：問題陳述四元素檢查

ChatGPT / Claude

送出前讓 AI 當第一位審查者

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

以下是我計畫書的 Problem Statement 草稿。請不要改寫。

請逐段檢查：1. 每段是否包含「問題介紹／支持文獻／解決方向」三件事？缺哪件？ 2. 整體是否具備四元素：基礎問題、多元觀點、知識缺口、核心研究問題？ 3. 哪些句子是「背景描述」而非「問題陳述」？ 4. 哪些主張沒有文獻支持（裸奔主張）？

輸出：段落編號／缺什麼／具體建議。

草稿：〔貼上〕

AI 示範輸出（節錄）

第 1 段：有問題介紹（文書負擔），但無支持文獻——「護理師 30% 時間花在文書」需要出處。
第 2 段：整段是長照政策背景描述，沒有陳述任何未解問題——建議壓縮成兩句併入第 1 段。
第 3 段：有缺口（長照場域證據少），但「多元觀點」缺失——建議補機構管理者與住民安全的視角。
整體：核心研究問題未明確寫出——結尾應以 1–2 個問句收束。

教學重點 「裸奔主張」清單直接變成你的查證待辦——每一條都要回單元 5.1 的檢索流程補文獻。

Research Objectives 寫作規則與動詞庫

@10：條列式、To ＋動詞開頭、與方法設計互相呼應

① Point form 條列 | **② To + action verb 開頭** | **③ 結論章逐條回答**

動詞組	動詞	暗示研究類型＋範例
① 探究	investigate, examine, explore, study, identify	偏探索｜To identify the factors…
② 判定	determine, find out, verify, compare, evaluate	偏驗證｜To evaluate the effectiveness of… ／ To determine the relationship between…
③ 產製	develop, design, prepare, produce, synthesize, monitor	偏產製｜To develop a new teaching method…

教學重點 動詞選擇暗示研究類型：identify ／ explore 偏探索、determine ／ evaluate 偏驗證、develop ／ design 偏產製——與單元 2.1 的 RQ 句型對應。

Scope 與 Significance：邊界與價值

@10：一段話講完計畫、一節講清楚為什麼值得

Scope 研究範圍｜一段話講完，寫清楚邊界

邊界內：本研究要做的

對象	北部 2 家長照機構護理師
期間	12 個月
設計	準實驗前後測
評估	AI 摘要工具的效果

邊界外：明寫「不做」

工具開發、成本分析——審查者就不會拿這些扣分

Significance 研究重要性｜做成了對誰有好處

Community 社群 機構與照護人員

Area 領域 長照護理實務

Academic 學術 填補長照場域量化證據

Global 全球議題 高齡化與照護人力

呼應開頭的問題陳述：解決了你提出的問題。

殘酷但真實： if the outcome is not important, we are not doing research.

教學重點 Scope 是「我不做什麼」的藝術——寫清楚邊界，審查者才不會拿你「沒打算做的事」扣分。

前段元素檢核表

- [ ] 標題含對象、介入／變項、結果與場域線索，且可被正確檢索
- [ ] Problem statement 每段三件事俱全，無裸奔主張、無純背景段
- [ ] Objectives 條列、 To ＋動詞，且與 RQ 一一對應（單元 2.1 ）
- [ ] Scope 一段講完計畫並明示「不做什麼」
- [ ] Significance 至少涵蓋社群與學術兩個層次，並回扣 problem

課堂練習／作業

課堂練習（ 30 分鐘）： 用 AI 範例①②處理自己的標題與問題陳述草稿，繳交「修訂前後對照＋查證待辦清單」。

3

SECTION 3

中段元素：文獻、方法、時程與預期結果

計畫書的技術核心——審查委員花最多時間的地方

LR 在計畫書中的寫法、 SMART 方法設計、甘特圖與里程碑、預期結果。

AI 範例：甘特圖草稿、預期結果推導。

計畫書中的 Literature Review

@10 五步流程＋兩個範例段落的共同教訓

1	① Find / Search	檢索文獻（單元 5.1 Section 2 的檢索策略）。
2	② Related	篩出真正相關的文獻——每篇都要能扣連你的 RQ。
3	③ Read	批判閱讀（單元 5.1 Section 3 的四技巧與四提問）。
4	④ Important content	萃取重要內容——文獻矩陣與筆記卡。
5	⑤ Write in your own words	用自己的話綜整成論證—— @10 的兩個範例段落（AI 教育、社群媒體與心理健康）都採「Introduction→LR→Conclusion」迷你結構，但引用〔1〕〔2〕必須是查證過的真實文獻。

教學重點 計畫書的 LR 比論文精簡，但缺口論證不可少——詳細寫法見單元 5.1； AI 文獻的幻覺查證 SOP 同樣適用。

Methodology Design： SMART 準則

@10： Remember——Methodology, not Method （方法論，不只是方法）

S	M	A	R	T
Specific 具體	**Measurable** 可衡量	**Achievable** 可達成	**Relevant** 相關	**Time-bound** 有時限
計畫書檢查 對象、介入、結果變項都指名	**計畫書檢查** 有指標或判準：交班時間（分鐘）、完整性評分	**計畫書檢查** 資源內做得到： 12 個月、 2 家機構、無經費	**計畫書檢查** 每個方法步驟都服務某個 objective	**計畫書檢查** 設定期限：對應甘特圖的里程碑

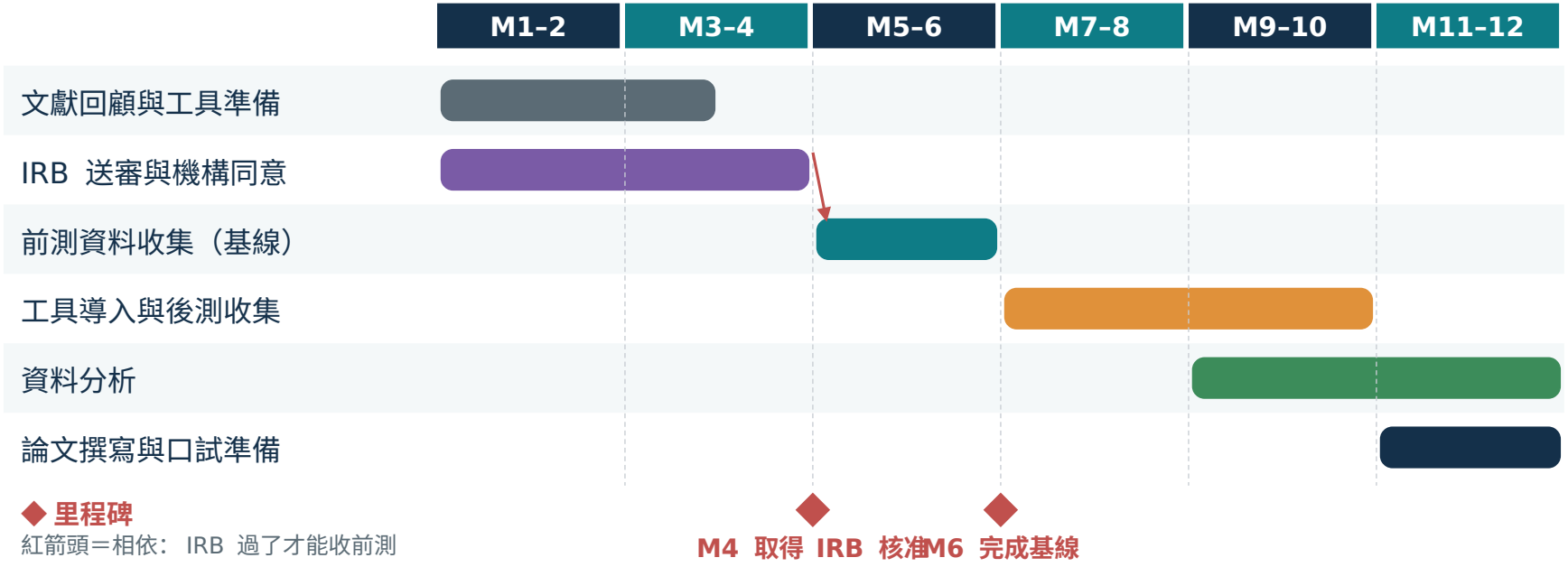
✗ **探討 AI 對護理的幫助** → ✓ To determine 導入 AI 摘要工具 6 個月後（T）， 2 家機構護理師（S·A）每班交班時間（分鐘， M）的變化，以回應文書負擔問題（R）

Methodology, not Method | 寫出「為什麼這樣做」的整套邏輯，並附流程圖 flow chart

教學重點 Methodology vs Method （單元 1.1）：計畫書要寫的是「為什麼這樣做」的整套邏輯，附上流程圖 flow chart 讓審查者一眼看懂。

Gantt Chart 甘特圖與里程碑

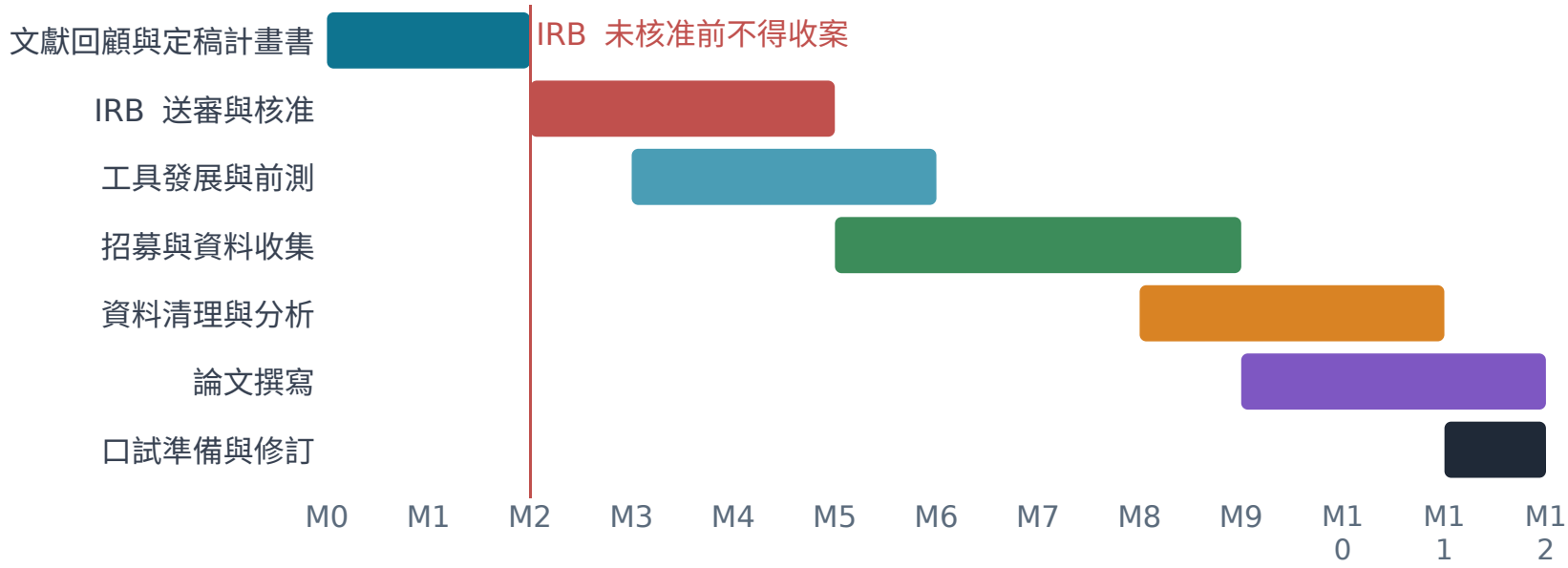
@10： 任務時長對時間軸的圖形化—— 12 個月教學示意（案例 Q 實際時程見末頁）



教學重點 甘特圖三功能（@10）：規劃排程、監控進度、呈現任務相依。 Milestones 里程碑另列：如「M4 取得 IRB 核准」「M6 完成基線」——審查者用它檢查可行性。

12 個月時程範例：甘特圖

任務會重疊，IRB 通常比想像久



教學重點 時程表要留緩衝：IRB 補件、招募不如預期是常態；把「最可能延誤的三件事」先標出來。

AI 範例 ③：甘特圖草稿生成

ChatGPT / Claude

把方法章變成時程表—— AI 起草、你校準

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

根據我的研究設計，請產生 12 個月的甘特圖草稿。

設計摘要：準實驗前後測，2 家長照機構，需 IRB 審查；前測 4 週、導入適應期 4 週、後測 8 週；統計分析與論文撰寫收尾。

要求：1. 活動分解到 6–10 項，含相依關係（哪項不完成哪項不能開始）；2. 每項附時長與起訖月；3. 列出 4 個里程碑與判準；4. 標出「最可能延誤」的 2 個風險點與緩衝建議；5. 用表格輸出，可貼入 Excel。

AI 示範輸出（節錄）

活動：①文獻與工具準備（M1–2）→② IRB 送審（M1–4，相依：無）→③機構協調（M2–4）→④基線前測（M5–6，相依：②③）→⑤導入適應（M7）→⑥後測（M8–10）→⑦分析（M10–11）→⑧撰寫（M11–12）。
里程碑：M4 IRB 核准／M6 基線完成／M10 後測完成／M12 初稿完成。
風險點：IRB 審查逾期（緩衝：M1 即送件；準備補件清單）；機構收案季節性人力吃緊（緩衝：後測窗口加寬 2 週）。
（表格略）

教學重點　「相依關係」與「風險點」是 AI 草稿最有價值的部分——多數學生的甘特圖只有色塊，沒有邏輯。最終時程仍需與指導教授、場域確認。

Expected Results：理論 → 假設 → 預期觀察

寫作示範（@10 運動與血壓例）

「It is expected in this study that…… 」的完整推導鏈

推導鏈	要寫什麼	示範：運動對血壓（@10 原例改寫）
① Theory 理論	用既有理論說明 X 為何影響 Y——含機制	運動經由〔機制 1：血管彈性〕〔機制 2：體重控制〕降低血壓
② Hypothesis 假設	依理論寫方向性假設	運動對血壓有負向效果
③ Expected Results	若假設為真，會觀察到什麼——2–4 條可檢驗敘述	1 運動組血壓較低；2 運動量越大血壓越低（劑量反應）；3 高血壓者效果更強（調節）
④ 呼應 Methods	預期結果必須是設計「量得到」的	RCT，100 位成人（高血壓／正常各半）隨機分派——要驗第 3 條，兩類都得收

教學重點 長照 AI 對照例：「預期導入後交班準備時間縮短且紀錄完整性不低於導入前（非劣性）」——預期結果寫得越可檢驗，口試越好答。

TENSES 各節時態速查表

@10： 計畫書描述「將要做的事」——時態錯了會被一眼看穿

圖例： 過去式 現在式 未來式 To ＋原形

Introduction / Problem Statement	現在式 過去式 未來式	引文獻用過去、打算用未來
Research Objectives	To ＋原形	To investigate...
Scope of Research	未來式	本研究「將」以……為範圍
Significance of Study	未來式	成果「將」有助於……
Literature Review	現在式 過去式 未來式	發現用過去、通則用現在
Methodology / Gantt / Expected	未來式	將採用……、預期……

計畫書：將要做（未來式） → 研究做完 → 論文方法章：已經做了（過去式，見 6.2 ）

教學重點 計畫書通過、研究做完之後，論文的方法章改寫為「過去式」（單元 6.2 ）——同一段文字，兩個人生階段，兩種時態。

4

SECTION 4

格式、完整案例與模擬審查

把十節組裝成一份可辯護的文件

APA 大綱格式、抄襲防範、長照 AI 計畫書一頁地圖。

AI 範例：模擬計畫書審查——送出前先被拷問一輪。

Outline Formats： APA / MLA 與標準大綱

@10： 依系所規定選格式——健康科學領域多用 APA

APA （健康科學多用）

- 獨立封面頁：標題、作者、機構（APA 7 學生版免 running head）
- 頁首含頁碼；學生版通常不需 Abstract （系所要求除外）
- 引用清單標題為 References—— 見 apastyle.apa.org 與課程資料夾之 APA 7 指南

MLA

人文學科常用——認得即可

Plagiarism 提醒 直接複製須引號＋出處；借用想法也要註明——用自己的話改寫＋引用（5.1 抄襲四型）

標準大綱骨架

Introduction
hook ＋讀者定位＋ thesis statement

Body
一段一個支持論點的段落

Conclusion
總結＋ call to action

教學重點 格式不是裝飾：審查者用格式的整潔度預判研究的嚴謹度——第一頁就走樣，內容再好都吃虧。

完整案例：長照 AI 計畫書一頁地圖

十大內容 × 本課程貫穿案例——各節一句話

1. Title
AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響：非同期導入之準實驗研究

2. Problem
文書負擔壓縮照護時間；長照場域缺「時間＋品質」並測的量化證據（缺口）

3. Objectives
To determine 交班時間變化； To evaluate 完整性是否非劣； To explore 負荷與信任

4. Scope
北部 2 家機構、 62 人、 12 個月；含對照機構；不含工具開發與成本效益

5. Significance
機構：導入決策依據；學術：填補長照場域量化證據

6. Lit. Review
醫院場域證據＋長照質性研究＋缺口論證（5.1 文獻矩陣）

7. Methodology
非同期導入準實驗，配對分析＋ DiD；量表經專家效度與預試（2.2 、 4.1 、 4.3 ）

8. Gantt
12 個月、 6 個里程碑（細節見末頁案例應用）

9. Expected Results
時間縮短且完整性非劣；負荷下降，但需檢驗二次確認負擔

橘框三連＝一致性主軸： 每個 Objective 都要在 Methodology 找到做法、在 Expected Results 找到預期

教學重點 這張表是計畫書的「一致性檢查器」：任兩列對不上（如 Objectives 有但 Methodology 沒有），就是審查意見的來源。各節之依據與甘特圖見本單元末之案例應用頁。

AI 範例④：模擬計畫書口試

ChatGPT / Claude

送出前先被三位虛擬委員拷問一輪（承接單元 1.3 階段 9）

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

請扮演我的碩士論文計畫書口試委員會，共 3 位：A 研究方法專家（挑設計與效度）、B 統計專家（挑分析與樣本）、C 實務專家（挑長照場域可行性與價值）。

規則：每位委員輪流問 1 題，等我作答後追問 1 次再換人，共 3 輪；問題要針對我計畫書的具體內容，不要問通用題；我答得空泛時請當場指出。

我的計畫書摘要：〔貼上〕

AI 示範輸出（節錄）

委員 A：你以 B 機構為對照組，但兩機構資訊化程度不同——如何區分「工具效果」與「機構差異」？
（作答後）追問：你說會「統計調整」，請具體說明調整哪些變項、為什麼是這些？
委員 B：主要結果的效果量引自醫院研究，長照場域變異可能更大，樣本數會不會低估？
委員 C：夜班人力最吃緊，收案流程會不會系統性漏掉夜班？

教學重點 跑 3 輪後，把「答得最卡的 3 題」寫成計畫書的補充段落或口試備用投影片——這是性價比最高的送審前準備。

模擬審查：三位口委問的完全不同

方法學 / 領域專家 / 實務產業

方法學口委	領域專家口委	實務 / 產業口委
• 抽樣怎麼來？代表性？ • 為何用這個統計？前提查了嗎？ • 效應量與 CI 呢？	• 這個結果在臨床上有意義嗎？ • 和既有做法比，好在哪？ • 場域限制會不會推翻結論？	• 落地要多少成本與訓練？ • 誰來維護？法規過得了嗎？ • 病人與家屬接受度如何？

練法：每個角色至少問 3 題（可再追加），你限時 90 秒作答；答不出來的就是要補的洞。

注意： AI 扮演的口委不會問「你這個資料哪來的」這類現場細節——真人口委會。

教學重點 送出前先讓 AI 輪流扮演三種口委各問 3–5 題（下方各舉 3 例）；答不出來的，就是計畫書要補的洞。

計畫書常見退件理由與修法

把審查意見提前寫進自查表——六種最常被退回的原因

退件理由	審查者讀到的狀況	怎麼修（對應本單元）
① 問題不清	讀完不知道要解什麼；缺口沒有證據	用「現況→缺口→後果」寫問題陳述，缺口附文獻
② 目標與方法脫鉤	某個 Objective 找不到對應的資料或分析	用一頁地圖（s26）逐條對照、補齊
③ 可行性存疑	樣本、場域、時程過度樂觀	附機構同意或預試；甘特圖標里程碑與備案
④ 方法交代不足	抽樣、工具信效度、分析法沒寫清	補樣本數估算、量表來源與信效度、統計前提
⑤ 文獻舊或片面	多為舊文獻、只引支持自己的	補近年文獻與反面證據，用文獻矩陣整理
⑥ 格式與倫理疏漏	引用格式混亂、未提 IRB	統一 APA 7；寫明 IRB 時程與知情同意

教學重點 送審前用這六列自查一次；每一列都對應本單元某一頁的寫法——修好了，三位口委的大半問題也就先答了。

AI 範例⑤：計畫書一致性總檢

ChatGPT / Claude

用「一頁地圖」邏輯檢查前後對齊

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

以下是我完整的計畫書草稿。請進行「一致性審查」，只抓前後不對齊的地方：

1. Objectives 中的每一條， Methodology 是否都有對應的測量與分析?
2. Expected results 是否都能被設計「量得到」?
3. Problem statement 承諾要解的問題，結論處是否有機會回答?
4. Gantt 的活動是否涵蓋 Methodology 的所有步驟? 時長是否合理?
5. Scope 說不做的事，其他章節是否偷偷又出現?

輸出：不一致點／位置（節）／建議修法。

草稿：〔貼上〕

AI 示範輸出（節錄）

1. Objective 3 「探討使用者信任」—— Methodology 無信任量表，需補工具或刪目標。
2. Expected result 「照護品質提升」——設計只測紀錄完整性，量不到「照護品質」，措辭需降級。
3. Gantt 缺「預試」活動，但 Methodology 寫了預試——時程需補入 M4–5 。
4. Scope 說「不含成本分析」，但 Significance 卻承諾「提供成本效益依據」——二擇一。

教學重點 一致性錯誤是計畫書審查意見的最大宗——它不需要學術天分，只需要系統性檢查，正是 AI 的強項。

Section 4 | 界線

計畫書寫作中的 AI：可以與不可以

本課程立場——組裝與檢查可輔助，承諾與判斷是你的

✓ 可以：輔助與加速	✗ 不可以：紅線
生成候選標題並分析優缺點	整章由 AI 代寫充當自己的計畫
檢查問題陳述元素與「裸奔主張」	引用 AI 生成、未查證的文獻
起草甘特圖：相依關係與風險點	讓 AI 憑空編造預期結果或預算數字
模擬口試與一致性總檢	用 AI 美化可行性（明知做不到仍承諾）
潤飾自己寫的段落（附修改對照）	隱瞞 AI 使用（依系所規範揭露）

教學重點 計畫書是一份「承諾」：每一句未來式，口試與畢業時都要兌現—— AI 可以幫你檢查承諾，不能替你承擔承諾。

計畫書送審前總檢核表

- [ ] 十大內容齊備，且「一頁地圖」檢查通過（任兩節互相對齊）
- [ ] Problem–Objectives–Methodology–Expected Results 四者一路貫通
- [ ] SMART 五項逐一過關；甘特圖含里程碑、相依與緩衝
- [ ] 各節時態正確（未來式為主）；格式符合系所規範（APA）
- [ ] 通過 AI 模擬口試 3 輪；最弱 3 題已補強
- [ ] AI 使用聲明與引用查證紀錄齊備（單元 1.3 階段 8）

課堂練習／作業

學期作業：迷你研究計畫書（Part A 觀念題 + Part B 十節實作）——完整題目、繳交規定與評分配比見次頁起的作業區。

作業

迷你研究計畫書

Take-home Assignment · Mini Research Proposal

作業　ASSIGNMENT

Part A 觀念題（6 題）＋ Part B 實作題（十節迷你計畫書）。

作業目標：把十節內容一路對齊，並以 AI 完成一致性總檢與模擬口試。

作業 Assignment

作業說明與繳交

重點是十節之間對得上，而非篇幅

項目	說明
形式	一份報告（PDF 或 Word），以本單元十節為章節架構
篇幅	Part A 每題 3–5 句； Part B 迷你計畫書 5–8 頁
對象	以自己的碩士論文題目為主；尚未定題者可沿用課程貫穿案例
必附文件	① 一頁地圖（十節各一句）② AI 模擬口試對話紀錄與補強說明 ③ AI 使用聲明
AI 使用	可用於標題精煉、問題陳述檢查、甘特圖草稿與一致性總檢，但須逐項查證並揭露
評分配比	一致性 40%、方法可行性 30%、問題與缺口論證 20%、格式與時態 10%

教學重點 評分權重最重的是「一致性」： Problem、 Objectives、 Methodology、 Expected Results 四者能否一字對一字對上。這一項不過關，其餘寫得再漂亮也救不回來。

六題觀念題（每題 3–5 句）

- [ ] A1　碩士層級與學士層級計畫書的差異，除了篇幅之外最關鍵的是哪一項？為什麼？
- [ ] A2　問題陳述的四個組成（單元 1.1）各是什麼？舉一個「缺了其中一項」的例子並說明後果。
- [ ] A3　研究目的與研究問題如何一一對應？以你的題目各寫一組示範。
- [ ] A4　SMART 五項中，碩士生最常失守的是哪一項？以自己的題目說明如何補救。
- [ ] A5　Scope 與 Significance 各回答什麼問題？為何 Scope 一定要明示「不做什麼」？
- [ ] A6　為何計畫書以未來式為主，而文獻回顧一節卻是三種時態混用？

作答提示

提示：A1 想「有無獨立方法論貢獻」；A2 對照本單元 Section 2 的四組成圖；A4 多半失守在 Achievable（時程與資源）；A6 想「已知事實用現在式、他人做過的事用過去式、自己要做的事用未來式」。

作業 · Part B ｜實作題

迷你計畫書：十節各寫一句，先把地圖畫出來

先填滿本表，確認任兩列都對得上，再展開成 5–8 頁

節 Section	你要寫的一句話（自行填寫）
Title 標題	含對象、介入／變項、結果與場域
Problem 問題陳述	基礎問題 → 多元觀點 → 知識缺口 → 核心研究問題
Objectives 研究目的	To ＋動詞，逐條列出，與研究問題一一對應
Scope 範圍	做什麼、不做什麼
Significance 重要性	至少涵蓋實務與學術兩個層次
Literature Review 文獻回顧	三段：已知 → 未知 → 本研究的位置
Methodology 方法	設計、對象、變項、分析方法（須通過 SMART）
Gantt 時程	月數、里程碑、相依關係與緩衝
Expected Results 預期結果	理論 → 假設 → 預期觀察，逐條對應 Objectives

教學重點 評分時老師會橫向比對：Objectives 有的，Methodology 是否量得到？Methodology 量的，Expected Results 是否寫得出來？任一列對不上，就是口試意見的來源。

References 主要參考文獻

含原講義內容依據與本單元新增之經典文獻

- Punch, K. F. (2016). Developing Effective Research Proposals (3rd ed.). SAGE.
- Locke, L. F., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (2013). Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals (6th ed.). SAGE.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE.
- Krathwohl, D. R., & Smith, N. L. (2005). How to Prepare a Dissertation Proposal. Syracuse University Press.
- American Psychological Association (2020). Publication Manual of the APA (7th ed.). （格式；另見課程資料夾 APA Style Guide）
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35–36. （SMART 準則出處）
- 課程檔案：@ 10. Research proposal （2025）； 6-1 Tips on 撰寫研究計畫； 8Appendix-3 訂立研究論文寫作計畫；單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 8–9。

CLOSING

計畫書是承諾，不是作文

一篇好的計畫書，讓讀者一看就知道你要解決什麼問題、為何值得、憑什麼相信你解得了。

Problem 對齊 Objectives、Objectives 對齊 Methodology、Methodology 對齊 Expected Results 與 Gantt——一致性就是說服力；AI 可以檢查每一個對齊，兌現承諾的永遠是你。

下一步：完成迷你計畫書，進入單元 6.3 的口頭發表與計畫書口試演練。

NanChen Hsieh ・ Research Methodology Unit 6.1 ・ 2026

Reference URLs

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
Google Scholar	scholar.google.com/
Claude	claude.ai/
ChatGPT	chatgpt.com/

案例應用：計畫書十節的一致性檢查

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①	**本單元教了什麼**	計畫書十大內容之組裝，以及節與節之間的一致性檢查。
②	**案例怎麼用**	· 十節逐一填入案例 Q（見本單元第 26 張），每節僅以一句話陳述。 · 任兩列對不上即為審查意見來源： Objectives 有而 Methodology 無者，須補。 · 甘特圖 12 個月、 6 個里程碑，時點與方法章第 3.5 節資料蒐集流程對齊。 · 樣本數 34 人須與 2.6 之事前檢定力分析一致，不得於他處另行宣稱。 · 預期結果須與 6.2 之結果段呼應，且不得預告未經規劃之分析。
③	**產出什麼證據**	12 個月甘特圖與六個里程碑（次頁）；十節對照表見本單元第 26 張。
④	**承接關係**	上游：承自 5.2 之 ROBINS-I 自評 ｜ 下游：交棒 6.2 ，將計畫書改寫為論文。

教學重點 這張表是計畫書的一致性檢查器。審查者不必逐字讀完，只要橫向比對兩列就能找出破綻——所以送出前，請自己先比對一次。

示範產物： 12 個月甘特圖與六個里程碑

十節對照表見本單元第 26 張；此頁補其時程面，兩者須逐項對得上

階段	月份	工作內容	里程碑
準備	M1 至 M2	IRB 送審；核准後觀察者訓練與校準（ICC = .91）、量表預試 30 人	★ M2 IRB 核准
前測	M2 至 M3	A、B 兩機構同步觀察計時，每人 12 次；問卷第一波	★ M3 前測資料收齊
A 機構導入與後測	M3 至 M12	2026 年 11 月導入；持續觀察計時、系統日誌每月匯出	★ M4 A 機構導入完成
B 機構導入與後測	M6 至 M12	2027 年 2 月延後導入，同期作為對照至 M6	★ M7 B 機構導入完成
質性訪談	M9 至 M11	依量性結果挑選兩端極端案例，訪談 12 人（案例 L）	★ M11 資料飽和確認
分析與寫作	M11 至 M12	主分析、敏感度分析、兩軌整合、論文撰寫	★ M12 初稿完成

教學重點 甘特圖最常見的錯誤，是時程與方法章對不上。本表的 M3 與 M6 兩個導入時點，必須與第 26 張 Scope 欄的「非同期導入」完全一致。